

[强化]一元函数积分学的概念与性质

目的[1]:攻克变限积分内含参变量的“拆分-换元-求导”深水区技巧

目的[2]:建立原函数存在性与定积分可积性的四象限逻辑矩阵与反例图谱

目的[3]:彻底搞清积分第一中值定理中开区间与闭区间的严格数学判据

目的[4]:掌握振荡反常积分的狄利克雷与阿贝尔审敛法，理清绝对收敛与条件收敛

目的[5]:掌握含对数与三角因子的高阶反常积分“阶数压制”秒杀速查模型

1. 变限积分内含参变量的“拆分-换元”求导全景图谱

模型[1]:线性参变量可拆分离型

[1]结构特征: 被积函数中的参变量 x 仅以线性多项式形式作为因式出现:

$$F(x) = \int_0^x (x-t)f(t) dt$$

[2]标准处理SOP: 严禁直接代入求导! 必须先将参变量 x 线性拆开并提至积分号外, 再使用乘积求导法则:

$$F(x) = x \int_0^x f(t) dt - \int_0^x tf(t) dt$$

两端求导:

$$F'(x) = [1 \cdot \int_0^x f(t) dt + xf(x)] - xf(x) = \int_0^x f(t) dt$$

二阶求导:

$$F''(x) = f(x)$$

模型[2]:复合平移与比例不可拆型(必须换元前置)

[1]结构特征: 参变量 x 与积分变量 t 深度纠缠于被积函数复合内部, 如 $f(x-t)$ 、 $f(xt)$ 、 $f(x^2-t^2)$:

$$F(x) = \int_0^x f(x-t) dt$$

[2]标准处理SOP: 严禁将 x 视作常数强行求导! 必须换元前置, 把参变量 x 转移到积分限上:

[1]令 $u = x-t$, 则 $t = x-u$, $dt = -du$;

[2]换限: 当 $t=0$ 时 $u=x$; 当 $t=x$ 时 $u=0$;

[3]整理被积表达式:

$$F(x) = \int_x^0 f(u)(-du) = \int_0^x f(u) du$$

[4]求导: 由微积分基本定理直接得 $F'(x) = f(x)$ 。

模型[3]:二次复合与双限变元型

[1]典型模型: $G(x) = \int_0^x tf(x^2-t^2) dt$ 。

[2]换元手法: 凑微分 $d(t^2)$, 令 $u = x^2-t^2$:

[1]微分关系: $du = -2t dt \implies t dt = -\frac{1}{2} du$;

[2]上下限: $t=0 \rightarrow u=x^2$; $t=x \rightarrow u=0$;

[3]转化为标准定积分:

$$G(x) = \int_{x^2}^0 f(u) \left(-\frac{1}{2} du\right) = \frac{1}{2} \int_0^{x^2} f(u) du$$

[4]求导应用链式法则:

$$G'(x) = \frac{1}{2} f(x^2) \cdot (x^2)' = xf(x^2)$$

2. 原函数存在性与可积性的“四象限”逻辑矩阵

原理[1]: 原函数存在与定积分可积的本质差异

四象限分类	原函数存在性	定积分可积性	典型代表反例与核心机制
第一象限(双优)	存在	存在	闭区间连续函数 $f(x) \in C[a, b]$, 连续必有原函数且必可积
第二象限(有原无积)	存在	不存在	$f(x) = \begin{cases} 2x \sin \frac{1}{x^2} - \frac{2}{x} \cos \frac{1}{x^2}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$, 原函数为 $x^2 \sin \frac{1}{x^2}$ 处处可导, 但在 $x = 0$ 附近无界破坏可积性
第三象限(有积无原)	不存在	存在	含有第一类跳跃间断点的函数(如符号函数 $\text{sgn}(x)$), 有界可积; 但由达布定理导函数不能跳跃, 故必无原函数
第四象限(双无)	不存在	不存在	$f(x) = \frac{1}{x}$ 在 $[-1, 1]$ 上, 含有无穷间断点必无原函数, 无界必不可积

原理[2]: 黎曼函数与狄利克雷函数的可积性深水区

[1]狄利克雷函数(Dirichlet): $D(x) = \begin{cases} 1, & x \in \mathbb{Q} \\ 0, & x \notin \mathbb{Q} \end{cases}$

[1]在任何区间上有界, 但在任意小区间内上确界均为 1、下确界均为 0;

[2]上下达布和恒有差距, 在任何区间上均黎曼不可积;

[3]但是 $D^2(x) \equiv 1$ 在任何闭区间上均可积(说明: 可积函数的复合函数不一定可积)。

[2]黎曼函数(Riemann): $R(x) = \begin{cases} \frac{1}{q}, & x = \frac{p}{q} \in (0, 1) \text{ 为既约真分数} \\ 0, & x \text{ 为无理数或 } 0, 1 \end{cases}$ 。

[1]黎曼函数在无理点处连续, 在有理点处全为可去间断点;

[2]间断点集为可数集(零测度集), 因此黎曼函数在 $[0, 1]$ 上黎曼可积, 且定积分值恒有:

$$\int_0^1 R(x) dx = 0$$

3. 积分第一中值定理开闭区间的严格数学判定

原理[1]: 介值定理法与拉格朗日法的证明差异

积分第一中值定理表述为: 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 则存在中值点 ξ 使得 $\int_a^b f(x) dx = f(\xi)(b - a)$ 。

[1]方法一(介值定理法):

$$\text{由 } m(b - a) \leq \int_a^b f(x) dx \leq M(b - a) \implies m \leq \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx \leq M.$$

由介值定理只能直接保证: $\xi \in [a, b]$ (闭区间)

[2]方法二(拉格朗日中值定理法):

构造变上限积分函数 $F(x) = \int_a^x f(t) dt$ 。

因 $f(t)$ 连续, 由微积分基本定理知 $F(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导, 且 $F'(x) = f(x)$ 。

对 $F(x)$ 在 $[a, b]$ 上应用拉格朗日中值定理:

$$F(b) - F(a) = F'(\xi)(b - a) \implies \int_a^b f(t) dt = f(\xi)(b - a)$$

因拉格朗日中值定理结论严格落在开区间内部, 故直接保证了: $\xi \in (a, b)$ (严格开区间)

定理[1]: 取得严格开区间的充要与充分条件

[1]充分条件: 只要 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 必能找到开区间内部的点 $\xi \in (a, b)$ 满足积分中值公式。

[1]若 $f(x)$ 是非常值连续函数: 最大值 M 与最小值 m 不可能在全区间恒相等, 积分均值必定落在开区间 (m, M) 内, 由介值定理即可直接内插到开区间 (a, b) ;

[2]若 $f(x) \equiv C$ 为常数函数：区间内任意一点(包括内部所有点)均显然满足 $f(\xi) = C$ 。

4. 振荡反常积分的狄利克雷审敛法与条件收敛

定理[1]:狄利克雷判别法(Dirichlet's Test for Integrals)

设函数 $f(x), g(x)$ 定义在 $[a, +\infty)$ 上:

[1]变上限积分 $F(A) = \int_a^A f(x) dx$ 在 $[a, +\infty)$ 上有界;

[2] $g(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上单调递减, 且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = 0$ 。

结论: 反常积分 $\int_a^{+\infty} f(x)g(x) dx$ 必定收敛。

定理[2]:阿贝尔判别法(Abel's Test for Integrals)

设函数 $f(x), g(x)$ 定义在 $[a, +\infty)$ 上:

[1] $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 收敛;

[2] $g(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上单调有界。

结论: 反常积分 $\int_a^{+\infty} f(x)g(x) dx$ 必收敛。

模型[1]:振荡基准积分 $\int_1^{+\infty} \frac{\sin x}{x^p} dx$ 的全域收敛图谱

[1] $p > 1$ 时:

由 $|\frac{\sin x}{x^p}| \leq \frac{1}{x^p}$, 且 $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^p} dx$ 收敛, 故原积分绝对收敛。

[2] $0 < p \leq 1$ 时:

$\int_1^A \sin x dx = \cos 1 - \cos A$ 在全区间上有界(≤ 2), 而 $g(x) = \frac{1}{x^p}$ 单调趋于 0。由狄利克雷判别法知积分收敛。

但由三角倍角降幂公式 $|\sin x| \geq \sin^2 x = \frac{1-\cos 2x}{2}$ 可证其绝对值积分发散。故此时原积分条件收敛。

[3] $p \leq 0$ 时:

被积函数在 $x \rightarrow +\infty$ 时不趋向于 0, 反常积分发散。

原理[1]:柯西主值(P.V.)与反常积分收敛的不可互推性

[1]柯西主值定义:

$$\text{P.V.} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = \lim_{A \rightarrow +\infty} \int_{-A}^A f(x) dx$$

[2]本质陷阱:

考察反例 $f(x) = x$:

$$\lim_{A \rightarrow +\infty} \int_{-A}^A x dx = \lim_{A \rightarrow +\infty} 0 = 0$$

其对称主值存在且等于 0。

但常义反常积分 $\int_{-\infty}^{+\infty} x dx = \int_{-\infty}^0 x dx + \int_0^{+\infty} x dx$ 两侧均发散, 故原反常积分严格发散!

考研警示: 绝不能用对称区间的奇函数直接将两端发散的积分判定为收敛于 0。

5. 含对数因子反常积分的“阶数压制”秒杀速查表

对数函数 $\ln x$ 是“最慢增长”与“最弱发散”函数, 在多项式幂函数面前, 任何正微小量 $\varepsilon > 0$ 均可对其形成阶数压制。

速查表[1]:无穷区间型 $\int_a^{+\infty} \frac{\ln^q x}{x^p} dx$ ($a > 1, q \in \mathbb{R}$)

[1]当 $p > 1$ 时: 对任意实数 q , 积分必收敛(幂次 p 占决定性主导地位);

[2]当 $p < 1$ 时: 对任意实数 q , 积分必发散;

[3]当 $p = 1$ 时: 转化为 $\int u^q du$, 当且仅当 $q < -1$ 时收敛。

速查表[2]:瑕积分型 $\int_0^a x^p |\ln x|^q dx \quad (0 < a < 1, q \in \mathbb{R})$

- [1]当 $p > -1$ 时：对任意实数 q ，积分必收敛；
- [2]当 $p < -1$ 时：对任意实数 q ，积分必发散；
- [3]当 $p = -1$ 时：写为 $\int_0^a \frac{|\ln x|^q}{x} dx$ ，当且仅当 $q < -1$ 时收敛。